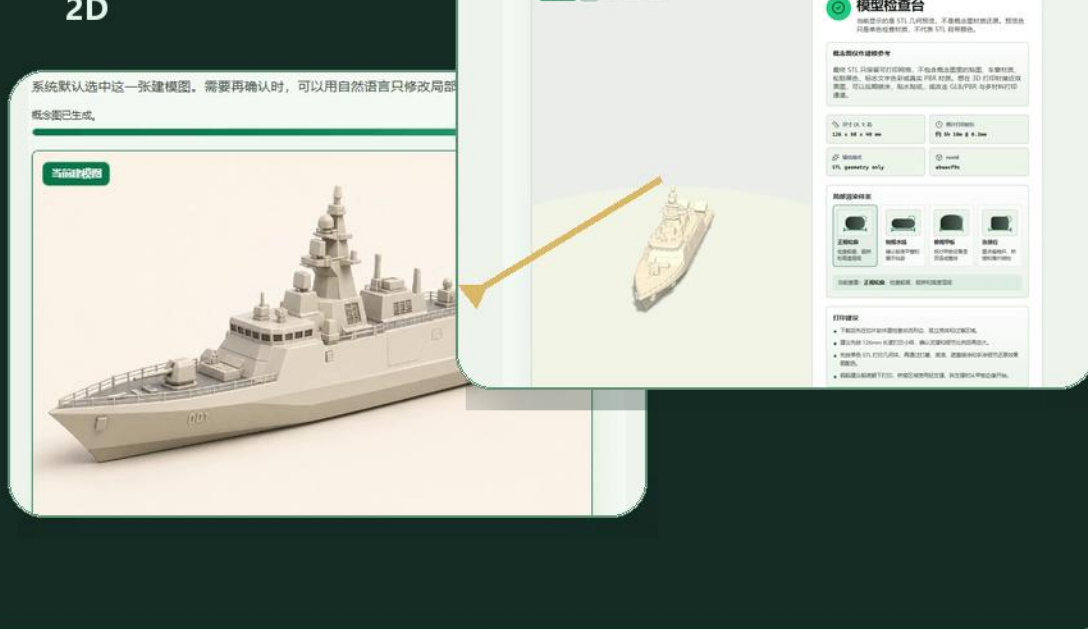


全国青少年航模网赛 AI 制作模型升级

面向对象：全国航模青少年网赛参赛学生、指导教师和赛事组织方。

核心变化：降低设计门槛，打破同质化，让每个学生都有机会做出属于自己的航模作品。



01

从买成品到自己定主题

学生先选择航模方向、尺寸和风格，把参赛作品从一开始就变成自己的方案。

过去参赛作品容易停留在成品模型拼装，外观和结构相似度较高。现在学生可以先确定船型、比例、颜色和创作描述，让作品从选题阶段就具备个人表达。

- 选择航模类型和基础尺寸
- 确定颜色、风格和作品方向
- 用自然语言写下自己的创作设想



自主设定参赛作品

关键操作：选择航模类型和基础尺寸；确定颜色、风格和作品方向；用自然语言写下自己的创作设想

02

把想法先变成 2D 方案

不需要复杂建模基础，学生用文字就能得到一张可讨论、可修改的航模概念图。

系统根据学生输入的描述生成 2D 概念图，让他们先看到自己的设计方向。相比直接买同款模型，学生能更早参与作品外观、比例和主题表达。

- 用文字生成航模概念图
- 先看方向是否符合自己的想法
- 把 2D 图作为后续 3D 生成依据



想法生成概念图

关键操作：用文字生成航模概念图；先看方向是否符合自己的想法；把 2D 图作为后续 3D 生成依据

03

确认自己的设计方向

在进入 3D 前先看清主体轮廓和视觉效果，减少试错成本。

学生可以检查船体轮廓、甲板层级、装饰部件和整体风格是否符合自己的参赛想法。这个环节把“看不见的创意”变成能判断、能交流的图形方案。

- 确认整体比例和造型是否清晰
- 检查是否有个性化标识或主题元素
- 保留适合打印和手工加工的结构



确认个性化方案

关键操作：确认整体比例和造型是否清晰；检查是否有个性化标识或主题元素；保留适合打印和手工加工的结构

04

用语言继续加入创意

想加什么、改哪里，都可以用文字表达，系统只围绕局部进行调整。

学生可以把自己的想法继续写进去，例如增加舰尾装置、调整甲板布局、加入识别编号或改变配色方向。创意不再受成品模型限制，作品差异会更明显。

- 描述想增强的局部细节
- 保留满意的主体结构
- 让每个作品有更明显的个人特征



继续表达个人创意

关键操作：描述想增强的局部细节；保留满意的主体结构；让每个作品有更明显的个人特征

05

形成专属参赛方案

系统把原始图、修改描述和打印参数合并，生成更贴近学生想法的最终方案。

经过确认和微调后，学生得到一张自己的 2D 建模输入图。它不只是普通参考图，而是后续 3D 打印、手工打磨和网赛展示的作品基础。

- 把创意修改合并进最终方案
- 保持主体一致，减少重复返工
- 为 3D 打印和后续制作做准备



生成专属方案

关键操作：把创意修改合并进最终方案；保持主体一致，减少重复返工；为 3D 打印和后续制作做准备

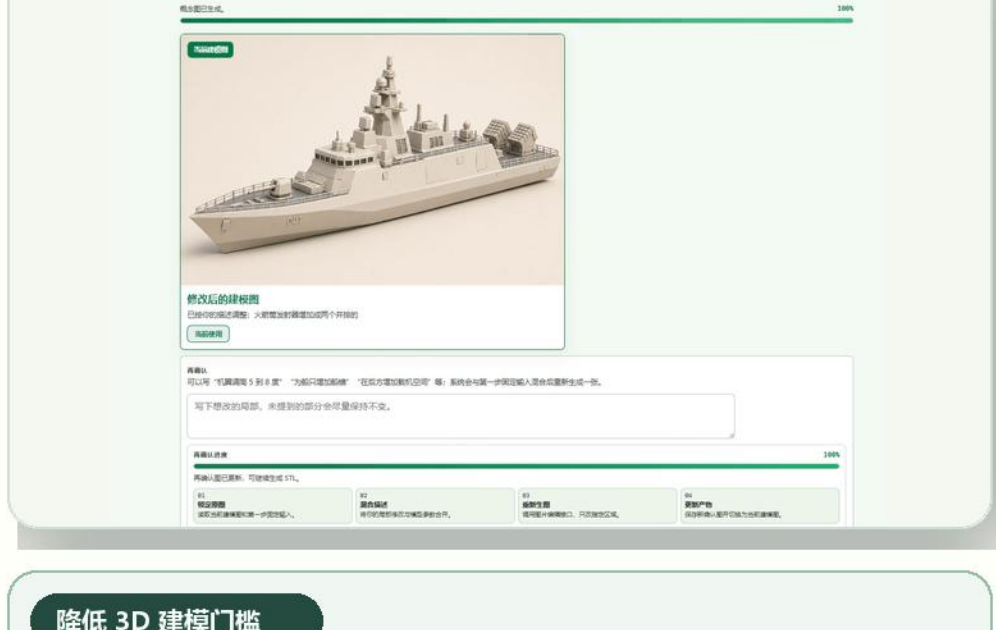
06

一键转成可打印模型

平台把 2D 设计图交给 Tripo 生成 STL，让学生跨过复杂 3D 建模门槛。

学生不需要先掌握专业 3D 软件，也能把自己的设计转成可打印模型。技术门槛降低后，更多精力可以放在主题构思、结构优化和后续手工制作上。

- 提交最终 2D 图和尺寸参数
- 自动生成 3D 打印所需 STL
- 把创意从图纸推进到实体作品



降低 3D 建模门槛

关键操作：提交最终 2D 图和尺寸参数；自动生成 3D 打印所需 STL；把创意从图纸推进到实体作品

07

让生成过程可见可控

生成、校验和保存都有进度反馈，老师和学生都能理解作品正在经历哪些步骤。

平台会展示建模和文件处理进度，避免学生只是在空等。对于网赛组织方来说，这也让作品生成过程更透明，更容易形成标准化的参赛支持流程。

- 看到生成和校验进度
- 降低学生等待时的不确定感
- 便于老师或组织方跟进作品状态



过程透明可追踪

关键操作：看到生成和校验进度；降低学生等待时的不确定感；便于老师或组织方跟进作品状态

08

打印、拼装并完成展示

最终得到 STL 文件后，学生还能继续完成打印、拼装、打磨、涂装和展示。

这一步不是替代动手能力，而是把动手创造力往前延伸。学生从“拼装同款成品”变成“设计自己的模型，再亲手完成实体作品和参赛展示”。

- 检查尺寸和模型细节
- 下载 STL 进入 3D 打印
- 通过拼装、打磨、涂装完成参赛作品



从模型到参赛作品

关键操作：检查尺寸和模型细节；下载 STL 进入 3D 打印；通过拼装、打磨、涂装完成参赛作品

对外展示要点

从同款拼装到个性表达

学生不再只能购买相似成品，而是可以把自己的主题、配色、编号和结构想法体现在作品里。

从专业门槛到人人可做

自然语言和 2D 确认图降低了 3D 设计门槛，让更多青少年参与模型设计和参赛创作。

从手工拼装到创造展示

打印后仍保留拼装、打磨、涂装和展示环节，动手能力与想象力都能在作品中体现。